DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik - Fahrzeugelektronik und Mechatronische Systeme		
Studiengruppe: TFE16-2	Studienabschnitt: Akademiephase 3	
Prüfungsfach: Fahrzeugtechnik		
Modul: Einführung Fahrzeugtechnik		
Art der Prüfung: Klausur		Gewichtung: 100%
Datum der Prüfung: 21.12.2017	Prüfer/in: Hr. Meid	Dauer: 120 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer.
Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Klausurblättern wieder abzugeben.
Als Hilfsmittel sind erlaubt: DHBW Taschenrechner und die in der Klausur ausgeteilte Formelsammlung
Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben.

Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	5		
2	4		
3	23		
4	27		
5	14		
6	12		
7	15		
Summe	**100**		

Note/Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Fahrzeugdatenblatt

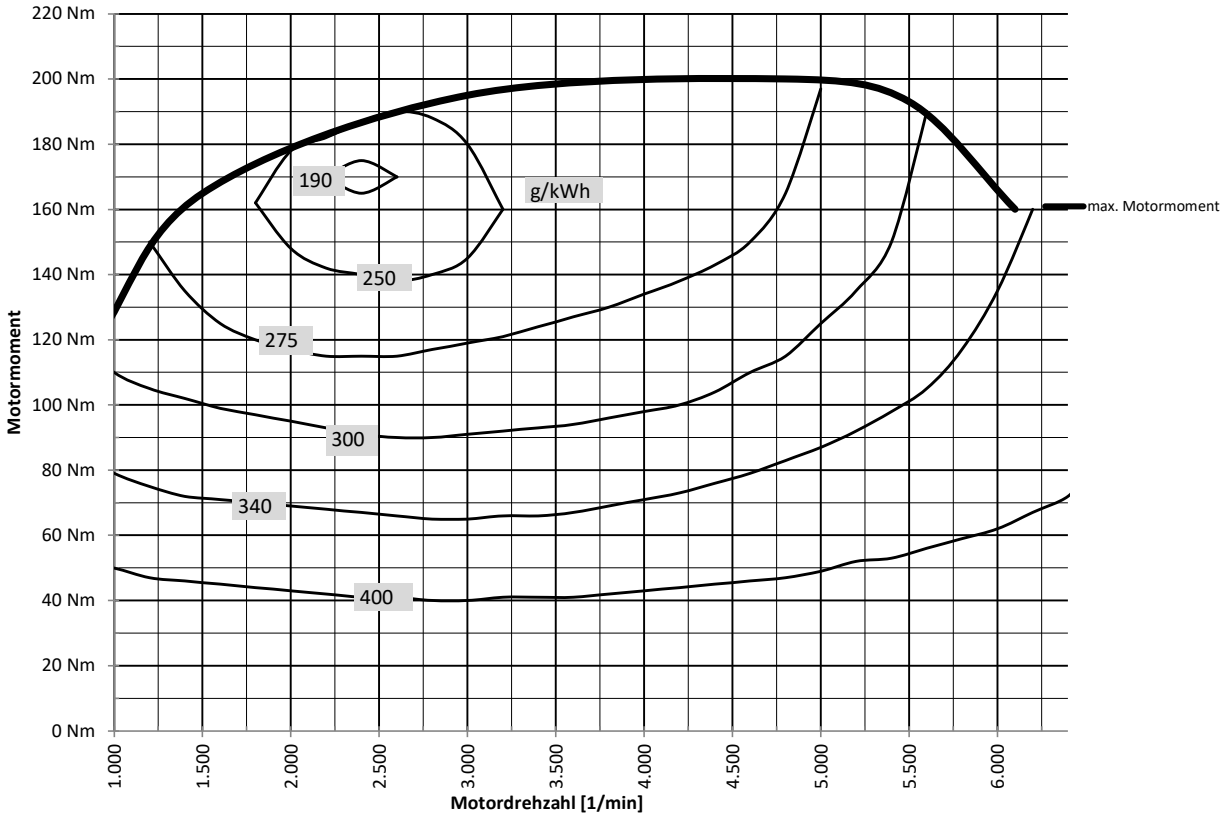
Fahrzeug		
m_F = 1500kg	A= 2,34 m^2	l_0 = 3,00 m
	r_{dyn} = 0,318 m	l_h/l_0 = 0,55
$v_{max_4.G}$ =	f_R = 0,01	h_S/l_0 = 0,25
$v_{max_5.G}$ =	c_W = 0,36	e_2 = 1,50
		e_4 = 1,10
Getriebe		
i_1 =	η_1 = 0,92	φ_1 =
i_2 =	η_2 = 0,93	φ_2 = 1,05
i_3 =	η_3 = 0,98	
i_4 = 1,00	η_4 = 0,98	
i_5 = 0,69	η_5 = 0,98	
Achse/Antrieb		
i_{Achse} = 3,18	η_{Ache} = 0,95	$J_{Antrieb}$ = 0,09 kgm^2

Motor/Kupplung	
P_{nenn} = 111 kW	M_{max} = 200 Nm
n_{nenn} = 5500 1/min	$n_{(max)}$ = 6100 1/min

Volllastkennlinie		
n = 900 1/min	120 Nm	11 kW
n = 1500 1/min	165 Nm	26 kW
n = 3000 1/min	195 Nm	61 kW
n = 4800 1/min	200 Nm	100 kW
n = 5500 1/min	193 Nm	111,11 kW
n_{max} = 6100 1/min	160 Nm	102 kW

Luft/Kraftstoff	
ρ_{Luft} = 1,18 kg/m^3	$\rho_{Kraftst}$ = 0,8 kg/l
H = 40 MJ/kg	

Verbrauchskennfeld



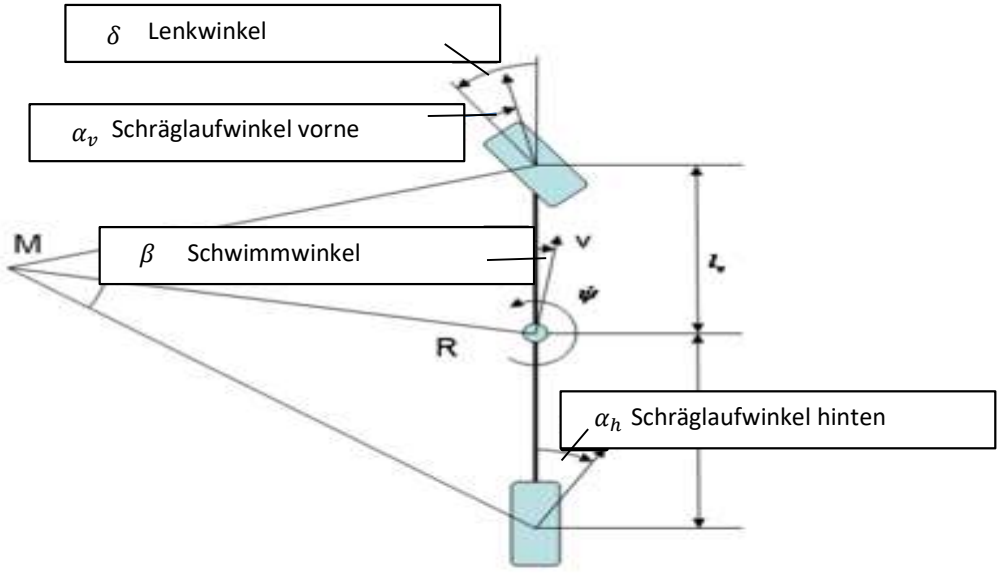
Aufgaben 1-2

Kreuzen Sie bitte an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

		richtig	falsch
a)	Beim seriellen Hybrid dient der Verbrennungsmotor nur zur Erzeugung der Energie für den antreibenden Elektromotor.	x	
b)	Bildet die Struktur, die das Antriebsaggregat und das Fahrwerk aufnimmt eine Einheit mit der Karosserie, spricht man von einer selbsttragenden Bauweise.	x	
c)	Wirkt eine Kraft entlang eines Weges so verrichtet sie eine Leistung.		x
d)	Als Fahrwiderstand wird eine Kraft betrachtet, die dem Vorankommen des Fahrzeuges entgegenwirkt.	x	
e)	Die theoretische Fahrgeschwindigkeit v_{th} berechnet sich direkt aus der Raddrehzahl.	x	
f)	Der Luftwiderstand ändert sich nicht, wenn das Fahrzeug schräg angeströmt wird.		x
g)	Das Nennmoment eines Verbrennungsmotors ist immer gleich dem maximalen Drehmoment.		x
h)	Bei Höchstgeschwindigkeit ist die Überschussleistung null.	x	
i)	Bei einer überdrehenden Getriebeauslegung hat der Motor bei Höchstgeschwindigkeit eine höhere Drehzahl als bei unterdrehender Getriebeauslegung.	x	
j)	Der Reifen kann bei zunehmenden Schräglaufwinkeln immer weniger Seitenkraft übertragen.		x

Aufgabe 2

Ergänzen Sie die Skizze durch die fehlenden Kennwerte in den freien Kästchen mit Name und Formelzeichen.



Aufgabe 3

Auf Seite 1 sind Ihnen die notwendigen Fahrzeugdaten und das benötigte Muschelkennfeld (Verbrauchskennfeld) gegeben.
a. Zeichnen Sie die Linie konstanter Leistung für 20KW in das gegebene Muschelkennfeld ein. Wählen Sie hierfür je 3 sinnvolle Stützstellen (der Rechenweg für eine Stützstelle muss ersichtlich sein, für die anderen Stützstellen reichen die Ergebnisse, idealer Weise in Tabellenform).
b. Tragen sie die nachfolgenden Betriebspunkte (A und B) in das Diagramm ein, nachdem Sie die notwendigen Größen berechnet haben (das Fahrzeug fährt in der Ebene).
A: Das Fahrzeug fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 110km/h im 5. Gang.
B: Das Fahrzeug schaltet in den 4. Gang zurück (weiterhin fährt das Fahrzeug mit konstante Geschwindigkeit von 110km/h)
c. Bestimmen Sie die Kraftstoffeinsparung von Betriebspunkt A (5. Gang) zum Betriebspunkt B (4. Gang) in l/100km.

Aufgabe a)

$$M = \frac{P}{n} * 9549$$

P	n	M
20,00 kW	1800 1/min	106,1 Nm
	2500 1/min	76,4 Nm
	3500 1/min	54,6 Nm
	4500 1/min	42,4 Nm

Aufgabe b)

Betriebspunkt A:
gegeben: v= 110,00 km/h

Wahlweise

$$F_{LW} = \frac{1}{2} * \rho_L * c_w * A * v_F^2$$

$F_{LW_A/B}$ = 464,04 N

$$F_R = m_F * g * f_R$$

$F_{R_A/B}$ = 147,15 N

$$M_M = \frac{(F_{LW} + F_R) * r_{dyn}}{i_5 * i_A * \eta_{G5} * \eta_A}$$

M_{M_A} = 95,24 Nm

$$P_{LW} = \frac{1}{2} * \rho_L * c_w * A * v_F^3$$

$P_{LW_A/B}$ = 14,18 kW

$$P_R = m_F * g * f_R * v_F$$

$P_{R_A/B}$ = 4,50 kW

$$P_e = \frac{(P_{LW} + P_R)}{\eta_{G5} * \eta_A}$$

P_{e_A} = 20,059 kW

Betriebspunkt A:

$$\frac{v * i_A * i_5}{0{,}3768 * r_{dyn}} = n_M$$

5. Gang n_{mot_A} = 2012 1/min

Punkt im Dia Betr. A; 110km/h; 5. Gang

Betriebspunkt B:

M_{mot_B} = 65,71 Nm

$P_{e_B} = P_{e_A} =$ 20,059 kW

4. Gang n_{mot_B} = 2916 1/min
nicht notwendig

Punkt im Dia Betr. B; 110km/h; 4. Gang

Aufgabe c)
Arbeitspunkt A 110 km/h; 5. Gang

M_{mot_A} = 95,2 Nm nicht notwendig

be aus Diagramm = 300 g/kWh

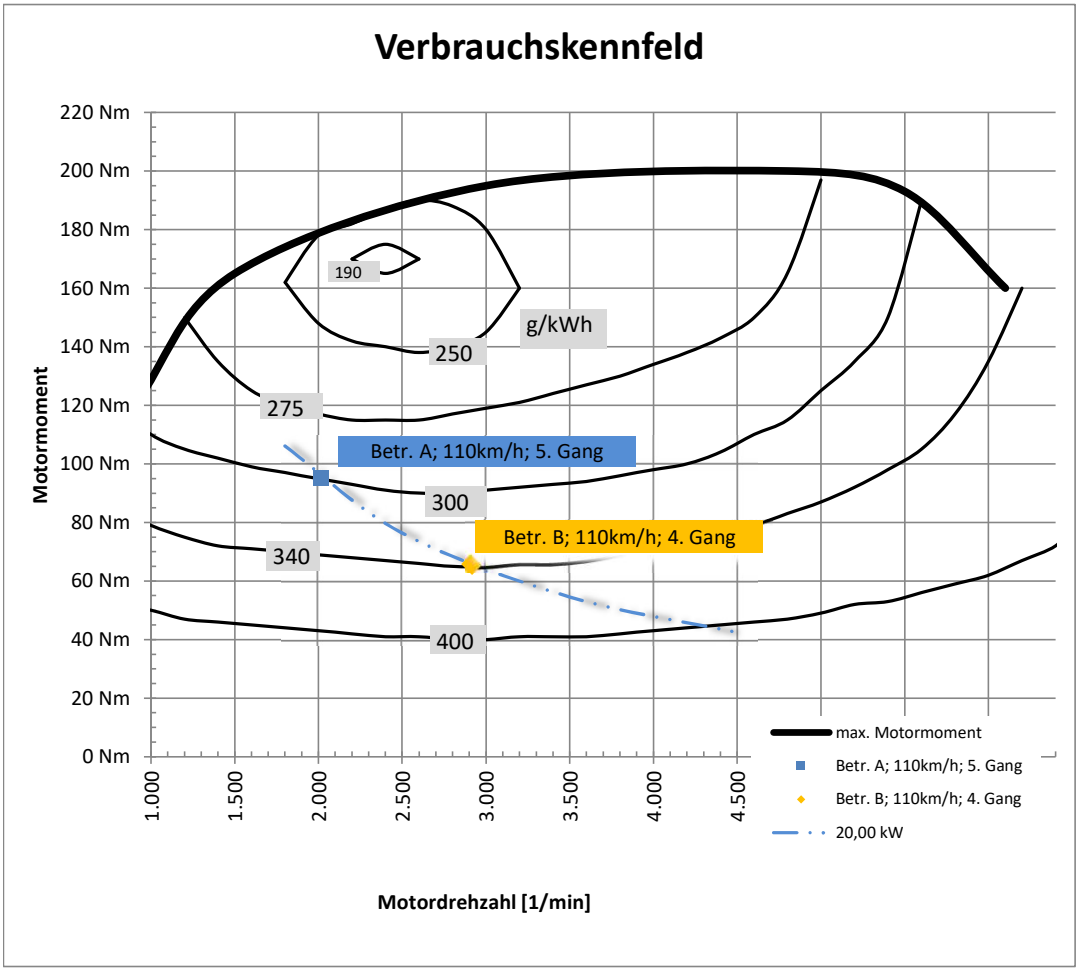
$$B_S = \frac{P_e * b_e}{\rho_{Kr} * v_F}$$

B_{S_A} = 6,84 l/100km

Arbeitspunkt B 110 km/h; 4. Gang

M_{mot_B} = 66 Nm nicht notwendig

be aus Diagramm = 340 g/kWh

B_{S_B} = 7,75 l/100km

Kraftstoffersparnis = 0,91 l/100km